教学设计方案 S12:知识追踪 KT:从 BKT 到掌握度

学习领域 LF6 | 第 12 周 | 授课教师版 | 180 分钟

1. 教学目标(布鲁姆分层)

- [解] 解释 BKT 四参数(初始/学会/猜测/失误)直觉含义
- [应] 查询 KT 掌握度接口并解读返回
- [析] 分析'行为事件→掌握度更新'的数据流依赖

2. 教学重难点

- 重点:分析'行为事件→掌握度更新'的数据流依赖
- 难点:查询 KT 掌握度接口并解读返回
- 突破策略:情境导入(真实事故/需求)→知识建构精讲→真仓实训→检查互证→费曼外化

3. 教学准备

- 教学集群可用性预检(教师课前 30min);任务单打印/电子发牌;
- 情境素材核对:以 PLPP 最新 PROGRESS 阶段刷新本课情境(同步脚本拉取 project-references/)。

4. 180 分钟流程

环节	时长	教师动作	学生活动	观测点
A 情境导入	20'	讲情境、发任务单	领会工单、明确目标	能复述本课目标
B 计划	10'	巡视,不代拆	组内拆解分工	计划可执行
C 决策	5'	把关安全红线	30 秒方案陈述	红线重申到位
D 理论精讲	35'	按'知识建构要点'爬梯,层层提问	答+记笔记+追问	每层有应答
E 实施	70'	双师巡回,只提问不代写	真仓实操、记工单	步骤推进与证据留存
F 检查	15'	抽查	检查员勾验+互查	清单全过
G 评价+费曼	25'	评分点回收;费曼只提问	费曼员上台	外行能懂

5. 理论精讲提纲(35min)

1) 知识追踪做什么

- 输入:答题/学习行为序列;输出:每个知识点的掌握概率 P(掌握)
- 教育意义:驱动个性化路径/推荐——千人千面的'千人千面'就在这

2) BKT 四参数直觉

- P_init 初始掌握 / P_trans 学一次就会 / P_guess 不会也蒙对 / P_slip 会了也失误
- 更新:P(掌握|新证据)按贝叶斯修正——对/错答案都更新

3) 平台实现与数据源

- kt-service:/kt/mastery 查询、/kt/events 写入、/kt/memory-graph
- 数据源=LF5 的行为事件链——没有事件流,KT 就没饭吃

4) M3 评审会

- 小
- 组
- 演
- 示
- A
- I
- 功
- 能
- 链
- ;
- 工
- 程
- 师
- 维
- 度
- 评
- 审

6. 实训指导(70min)

1. **1. 查掌握度**:GET /kt/mastery?studentId=...&courseId=... 记录返回结构
2. **2. 造证据**:触发 2 次学习行为(接 S11),再看掌握度/事件数变化
3. **3. 参数卡**:组内画 BKT 四参数直觉卡(每参数一个生活例子)
4. **4. 依赖分析**:画出'掌握度'的上游依赖链,标出单点

7. 布鲁姆提问设计(课堂穿插)

- [解] 为什么…而不是…?(解释 BKT 四参数(初始/学会/猜测/失误)直…)
- [应] 现场演示…(查询 KT 掌握度接口并解读返回…)

- [析] 如果…坏了,断在哪一跳?(分析'行为事件→掌握度更新'的数据流依赖…)

8. 费曼讲题与引导

讲题:用'猜你还不会吗'四问(本来会吗/学一次会吗/蒙对吗/手滑吗)讲 BKT,外行能复述为过关。 追问链:还有吗?→换个说法?→如果外行问…你怎么答?→一句话压缩?

9. 评价与作业

评分点:接口证据(30%)+参数直觉卡(40%)+依赖分析(30%) 作业:

- 费曼卡#12:BKT 四问卡
- 依赖链图(标单点)

10. 板书设计

左板:本课目标(三层) | 中板:核心流程图(随精讲生长) | 右板:实训进度墙(各组勾验状态)